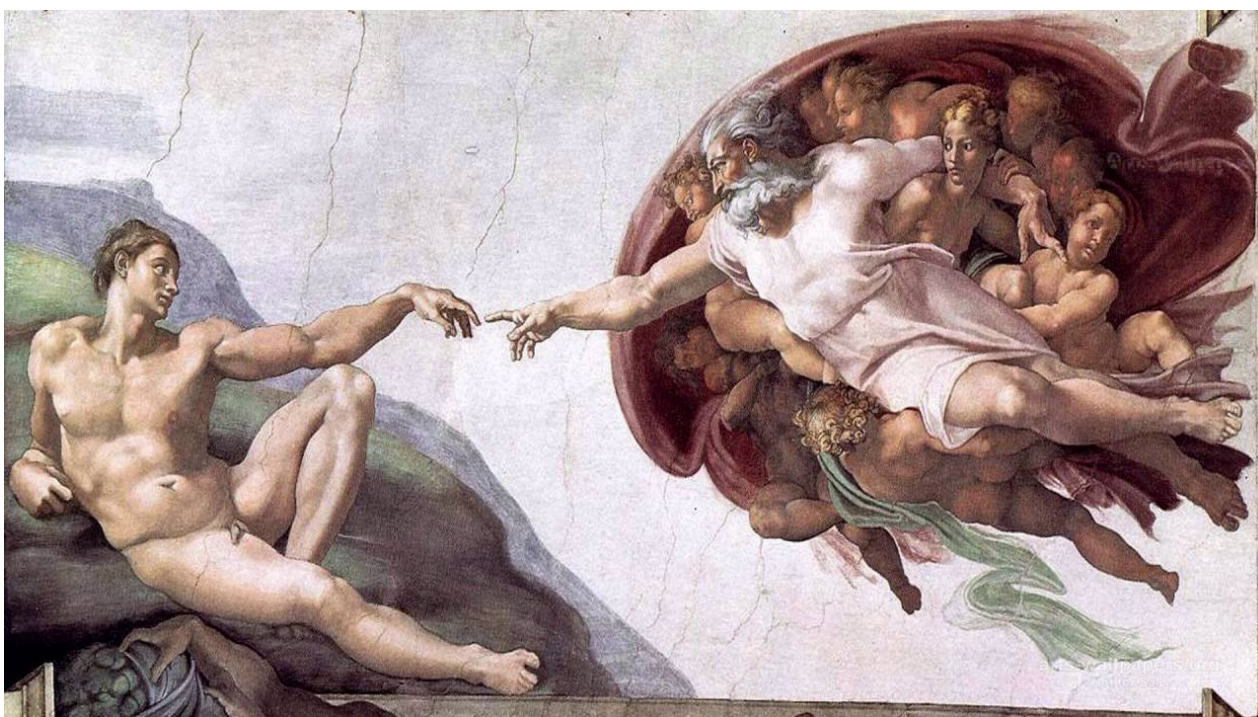


как это работает (<https://sysblok.ru/category/knowhow/>)

26.10.2018

Мозг против компьютера

Идею нейросетевых алгоритмов люди подсмотрели в устройстве мозга. Но современный искусственный интеллект — вовсе не копия человеческого. Разбираемся, в чем главные отличия



Микеланджело Буонарроти. "Сотворение Адама" Сикстинская капелла.

Нейронные сети — первая искусственная технология, которая действительно напоминает интеллект. Нейросети порождают никогда до этого не существовавшие слова и тексты, пишут картины, успешно управляют беспилотными машинами в незнакомой местности, распознают объекты на снимках гораздо точнее человека, а также видят в данных сложные закономерности. Часто разработчики сами плохо понимают, как обученные ими нейросети получают настолько хорошие результаты.

Идею алгоритма люди подсмотрели в устройстве мозга. Искусственные нейроны, из которых состоят современные нейросети, построены по модели нервных клеток. У биологических нейронов есть дендриты, по которым поступает нервный сигнал, и аксон, по которому сигнал передается или не передается дальше. Искусственный нейрон — это просто математическая функция, но у нее тоже есть несколько параметров (несколько входных), по которым нейрон собирает статистику. Дандо выводит название сайтам, в которых содержится содержание входных сигналов.

ания входных сигналов.
политику конфиденциальности (<https://sysblok.ru/policy>).

OK

С
р
а
в
н
е
н
и
е
с
т
р
у
к
т
у
р
ы
н
е
й
р
о
н
а
и
н
е
й
р
о
н
о

Сайт использует cookie и собирает статистику. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете

[политику конфиденциальности \(https://sysblok.ru/policy\)](https://sysblok.ru/policy)

Однако не стоит думать, что искусственный нейрон — это копия или хотя бы адекватная модель биологического нейрона. Как самолет не является копией птицы, а машина — копией лошади, так и искусственные нейросетевые алгоритмы в своей механике очень далеки от живых (или, как иногда говорят программисты, «мокрых») нейросетей.

В чем же разница?

- **Размер.** Человеческий мозг содержит порядка 86 миллиардов нейронов, между которыми есть свыше 100 триллионов связей (а по некоторым оценкам — до триллиарда!). Искусственные нейросети до такого не доросли — в современных алгоритмах число нейронов обычно идет на тысячи. Даже миллион искусственных нейронов требует огромных компьютерных мощностей, пока такие нейросети создают только в рамках (очень дорогих) экспериментов. А для простых задач может быть достаточно 5-10 искусственных нейронов. Впрочем, сравнивать напрямую здесь вообще нельзя из-за других различий.
- **Топология.** В искусственных нейросетях слои нейронов срабатывают по очереди, последовательно; при обучении информация распространяется в обратном направлении, но также последовательно, от слоя к слою. В человеческом мозге обмен информацией между нейронами идет параллельно и асинхронно. Нейроны мозга образуют сложные структуры связанных кластеров (сообществ) и не выстраиваются в последовательные линейные цепочки. Даже более продвинутые нейросетевые алгоритмы, в которых информация может передаваться не только вперед, но и назад в процессе работы (рекуррентные нейросети) или сохраняться в кратковременной памяти нейрона (LSTM), все-таки остаются гораздо более иерархизированными и линейными, чем биологические нейросети.
- **Пропускная способность и скорость.** Биологические нейроны могут находиться в фазе бездействия (т.н. рефракторный период), когда ионные каналы закрыты и сигнал не принимается. Скорость работы биологических нейросетей зависит от возраста, пола, количества сна и т.п. Разные сигналы движутся с разной скоростью (от 0,61 м/с до 119 м/с).

Искусственные нейросетевые алгоритмы не имеют отдельного физического воплощения. В сущности они представляют собой многократное перемножение матриц — и скорость тут зависит только от производительности компьютерного «железа». Вычисления могут быть распараллелены и дополнительно ускорены при помощи графических процессоров (видеокарт).

П
а
р
а
л
л
е
л
ь
н
ы
е
в
ы
ч
и
с
л
е
н
и
я
м
о
г
у
т
в
ы
п
о
л
н
я

Сайт использует cookie и собирает статистику. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете

политику конфиденциальности (<https://sysblok.ru/policy>).

С
я
н
а
т
ы
с
я
ч
а
х
с
е
р
в
е
р
о
в
с
м
о
щ
н
ы
м
и
г
р
а
ф
и
ч
е
с
к
и
м
и
п

Сайт использует cookie и собирает статистику. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете

политику конфиденциальности (<https://sysblok.ru/policy>).

е
с
с
о
р
а
м
и
(
G
P
U
)

- **Изменчивость архитектуры.** Мозг пластичен, нейронные связи в нем могут возникать и исчезать. Искусственные нейросети, как правило, не меняют свою архитектуру в ходе работы алгоритма: обучение происходит через перераспределение «весов» связей, которые обеспечивают распространение сигнала.
- **Энергопотребление.** Мозг потребляет около 20% энергии тела и по энергоэффективности легко обыгрывает современные компьютеры. Гигантская нейросеть в нашей голове требует для работы всего 20 ватт — как одна слабая лампочка. Современные видеокарты, на которых обычно обучают нейросети, имеют мощность в несколько сотен ватт и греются гораздо сильнее, чем мозг.
- **Возможность наблюдения и контроля.** Исследовать мозг начали давно, однако многое в его тонкой и сложной работе по-прежнему невозможно отследить и изучить. В случае с искусственными нейросетями вся работа полностью на виду: в каждый момент исполнения алгоритма у нас есть полная информация о том, в каком состоянии он пребывает, как распределены веса и что получается на выходе.

В целом искусственные нейронные сети являются гораздо более простой моделью, чем созданный миллионами лет эволюции человеческий мозг. Однако как в случае с самолетами и птицами, проще — не значит хуже. Обученная под конкретную задачу нейросеть может легко превзойти человека. Уже сегодня нейросети лучше людей играют в игры, которые нельзя просчитать математически (вроде го), диагностируют некоторые болезни и распознают объекты на фотографиях. Завтра к этому списку наверняка добавится что-то еще.

Подробнее узнать об особенностях искусственных нейронных сетей можно здесь (<https://towardsdatascience.com/the-differences-between-artificial-and-biological-neural-networks-a8b46db828b7>).

Автор: Даниил Скоринкин (https://sysblok.ru/author/danil_skorinkin/)
Сайт использует cookie и собирает статистику. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете

политику конфиденциальности (<https://sysblok.ru/policy>) Ок

Теги: [by_dh_hse](https://sysblok.ru/tag/by_dh_hse/) (https://sysblok.ru/tag/by_dh_hse/), [мозг](https://sysblok.ru/tag/mozg/) (<https://sysblok.ru/tag/mozg/>), [нейронауки](https://sysblok.ru/tag/nejronauki/) (<https://sysblok.ru/tag/nejronauki/>), [нейронные сети](https://sysblok.ru/tag/nejronnye-seti/) (<https://sysblok.ru/tag/nejronnye-seti/>)



Читать по теме:

(<https://sysblok.ru/knowhow/chto-takoe-rassuzhdajushhaja-jazykovaja-model-i-kak-ona-rabotaet/>)

как это работает
(<https://sysblok.ru/category/knowhow/>)
15.09.2025

Что такое рассуждающая языковая модель и как она работает (<https://sysblok.ru/knowhow/chto-takoe-rassuzhdajushhaja-jazykovaja-model-i-kak-ona-rabotaet/>)

Прогресс больших языковых моделей через увеличение их размеров застопорился: их масштабирование уже почти не дает прироста качества. Выход ищут в новом подходе — рас-

Сайт использует cookie и собирает статистику. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете

суждающих языковых моделях. Рассказываем, как работают рассуждающие языковые модели, как они решают проблемы **политику конфиденциальности** (<https://sysblok.ru/policy>).

Ок

современных LLM и создают новые.

Михаил Ким (https://sysblok.ru/author/mikhail_kim/)

(<https://sysblok.ru/knowhow/kak-rabotajut-multimodalnye-modeli-ot-pikselej-k-ponimaniyu/>)

как это работает
(<https://sysblok.ru/category/knowhow/>)
21.05.2025

Как работают мультимодальные модели: от пикселей — к пониманию
(<https://sysblok.ru/knowhow/kak-rabotajut-multimodalnye-modeli-ot-pikselej-k-ponimaniyu/>)

Как работает поиск изображений по текстовым описаниям? Как это связано с генерацией изображений? Как языковые модели «понимают» не только текст, но и изображения и аудио? Рассказываем, как нейросети работают с разными типами данных одновременно.

Михаил Ким (https://sysblok.ru/author/mikhail_kim/)

Сайт использует cookie и собирает статистику. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете

О ПРОЕКТЕ
политику конфиденциальности (<https://sysblok.ru/policy>). Ок

Команда (<https://sysblok.ru/about/>)

Политика конфиденциальности (<https://sysblok.ru/policy/>)

Пользовательское соглашение (<https://sysblok.ru/users-licence/>)

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 57

sysblokmedia@gmail.com (<mailto:sysblokmedia@gmail.com>)

СОЦСЕТИ



([https://t.me/sysblok?](https://t.me/sysblok?utm_content=lg_button_footer)

[utm_content=lg_button_footer](https://t.me/sysblok?utm_content=lg_button_footer))

([https://vk.com/sysblok?](https://vk.com/sysblok?utm_content=vk_button_footer)

[utm_content=vk_button_footer](https://vk.com/sysblok?utm_content=vk_button_footer))

([https://twitter.com/sysblok?](https://twitter.com/sysblok?utm_content=tw_button_footer)

[utm_content=tw_button_footer](https://twitter.com/sysblok?utm_content=tw_button_footer))

(<https://www.youtube.com/channel/UCg1hmWttQYQv1hPnPT7QFmw>)

ТЕГИ

нейросети (<https://sysblok.ru/tag/nejroseti/>), ИИ (<https://sysblok.ru/tag/ii/>),

нейронные сети (<https://sysblok.ru/tag/nejronnye-seti/>), by_dh_hse

(https://sysblok.ru/tag/by_dh_hse/), визуализация

(<https://sysblok.ru/tag/vizualizacija/>), новости

(<https://sysblok.ru/tag/novosti/>), NLP (<https://sysblok.ru/tag/nlp/>), корпус

(<https://sysblok.ru/tag/korpus/>), визуализация данных

(<https://sysblok.ru/tag/vizualizacija-dannyh/>), музыка

(<https://sysblok.ru/tag/muzyka/>)

ТЕМЫ

«Пишу тебе» (<https://sysblok.ru/category/pishu-tebe/>), Digital Humanities

(<https://sysblok.ru/category/digital-humanities/>), ИИ

(<https://sysblok.ru/category/nlp/>), Биоинформатика

(<https://sysblok.ru/category/bioinformatika/>), Биология

Сайт использует cookie и собирает статистику. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете

[политику конфиденциальности \(https://sysblok.ru/policy.\)](https://sysblok.ru/policy/)

Ок

(<https://sysblok.ru/category/biologija/>), Визуализация
(<https://sysblok.ru/category/visual/>), Визуализация данных
(<https://sysblok.ru/category/dataviz/>), Востоковедение
(<https://sysblok.ru/category/oriental/>), Гайды
(<https://sysblok.ru/category/courses/>), Глоссарий
(<https://sysblok.ru/category/glossary/>), Дайджест
(<https://sysblok.ru/category/dajdzhest/>), Дата-истории
(<https://sysblok.ru/category/data-istorii/>), Интервью
(<https://sysblok.ru/category/interviews/>), Инфографика
(<https://sysblok.ru/category/infographics/>), Искусство
(<https://sysblok.ru/category/arts/>), Исследование
(<https://sysblok.ru/category/research/>), История
(<https://sysblok.ru/category/history/>), Как это работает
(<https://sysblok.ru/category/knowhow/>), Компьютерное зрение
(<https://sysblok.ru/category/cvision/>), Лингвистика
(<https://sysblok.ru/category/linguistics/>), Модели
(<https://sysblok.ru/category/models/>), Музыка
(<https://sysblok.ru/category/musicology/>), Науковедение
(<https://sysblok.ru/category/metascience/>), Нейронауки
(<https://sysblok.ru/category/neuroscience/>), Новости
(<https://sysblok.ru/category/news/>), Обзоры
(<https://sysblok.ru/category/digest/>), Образование
(<https://sysblok.ru/category/education/>), Общество
(<https://sysblok.ru/category/society/>), Открытка недели
(<https://sysblok.ru/category/pishu-tebe/postcard-week/>), Открытые данные
(<https://sysblok.ru/category/otkrytye-dannye/>), Пермская Вышка
(<https://sysblok.ru/category/permhse/>), Подборка открыток
(<https://sysblok.ru/category/pishu-tebe/postcards-set/>), Подкасты
(<https://sysblok.ru/category/podcasts/>), Порталы
(<https://sysblok.ru/category/portaly/>), Промо
(<https://sysblok.ru/category/promo/>), Психология
(<https://sysblok.ru/category/psychology/>), Психфак МГУ
(https://sysblok.ru/category/msu_psychology/), Путешествие с открыткой
(<https://sysblok.ru/category/pishu-tebe/post-travel/>), Разное
(<https://sysblok.ru/category/uncategorized/>), Тесты
(<https://sysblok.ru/category/test/>), Техноистория
(<https://sysblok.ru/category/technohistory/>), Урбанистика
(<https://sysblok.ru/category/urban/>), Филология
(<https://sysblok.ru/category/philology/>), Футурология
(<https://sysblok.ru/category/futurology/>), Цифровая память
(<https://sysblok.ru/category/digitalmemory/>), Цифровое наследие
(<https://sysblok.ru/category/digital-heritage/>), Экология
(<https://sysblok.ru/category/ecology/>)

Сайт использует cookie и собирает статистику. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете

политику конфиденциальности (<https://sysblok.ru/policy/>) Ок

